

はじめに



AIとGitHubを 使う準備をしよう

画像を1枚保存し、教員を招待して、
初回登録まで進めます。

第2回以降に参加する人も、同じ手順で始められます。

今日は、この順番で準備します



- 1 アカウントを確かめる** 大学GoogleとGitHubを開く。
- 2 保存先を作る** ひな形からPrivateで作る。
- 3 画像と記録を保存する** 画像1枚と、利用記録を残す。
- 4 教員を招待する** 自分の保存先へ教員を招待する。
- 5 初回登録を送る** 学生情報とGitHubを登録する。

✔ 終わった手順は飛ばせます。途中参加の人、同じ順番で進めます。

準備するものは、この3つ



パソコン

ブラウザを開く。
充電器を用意する。



大学アカウント

授業ページと
提出フォームを
開くために使う。



利用できるAI

大学のGeminiか、
普段のAIを開く。
短い質問を
1つ送ってみる。

✔ 有料契約は不要です。画像生成が使えなくても、配布画像で進められます。

読む場所・保存する場所・提出する場所



① 課題を読む

教員の公開教材で、
演習の手順を読む。



② 成果物を保存

自分の保存先に、
画像や文章を置く。



③ 提出を知らせる

大学のフォームへ、
指定されたURLを
送信する。

初回は保存先の登録。毎週は、その回の課題を保存した版の提出です。

✔ 教員の教材と、自分の提出先を取り違えないように進めます。

大学アカウントで授業ページを開く



- 1 授業ページを開き、右上のアカウントを見る。**
大学のメールアドレスでログインしているか確認します。
- 2 私用アカウントなら、大学アカウントへ切り替える。**
私用Gmailのまま「アクセスをリクエスト」は送りません。
- 3 授業ページをもう一度開く。**
まだ開けなければ、表示されたエラーを教員に見せます。

✓ 大学アカウントで授業ページとフォームを開けたら、GitHubへ進みます。

GitHubは、大学Googleとは別に確認します



GitHubを初めて使う人

次のページで登録します。
大学メールを使い、
確認メールを開きます。



すでにアカウントがある人

今のアカウントを開き、
大学メールの追加と確認を
済ませます。

✓ 公開プロフィールに学籍番号や大学メールを書く必要はありません。

初めて使う人は、GitHubに登録する



GitHub / Sign up

Email

自分の大学メール

Username

自分で決めた名前

- 1 [GitHubの登録を開く。](#)
- 2 大学メール・username・パスワードを入力する。
- 3 画面の案内で確認し、大学メールの確認も完了する。

操作する場所を示した模式図

✔ 登録済みの人は作り直さず、Sign inで今のアカウントを使います。

大学メールと、メールの公開設定を確かめる



1 右上のプロフィールから Settings を開く。

ここでは、アカウント全体の設定を開きます。

2 Emails で大学メールを追加し、確認する。

Add email addressに大学メールを入力 → Add → 届いたメールで確認。

3 Keep my email addresses private を確認する。

チェックを入れます。大学メールがVerified（確認済み）かも見ます。

✓ 普段使うメールを大学メールへ変更する必要はありません。

自分のusernameを控える



GitHubの右上メニュー

メニュー上部のアカウント名

example-student

プロフィールURLの例

github.com/example-student

操作する場所を示した模式図

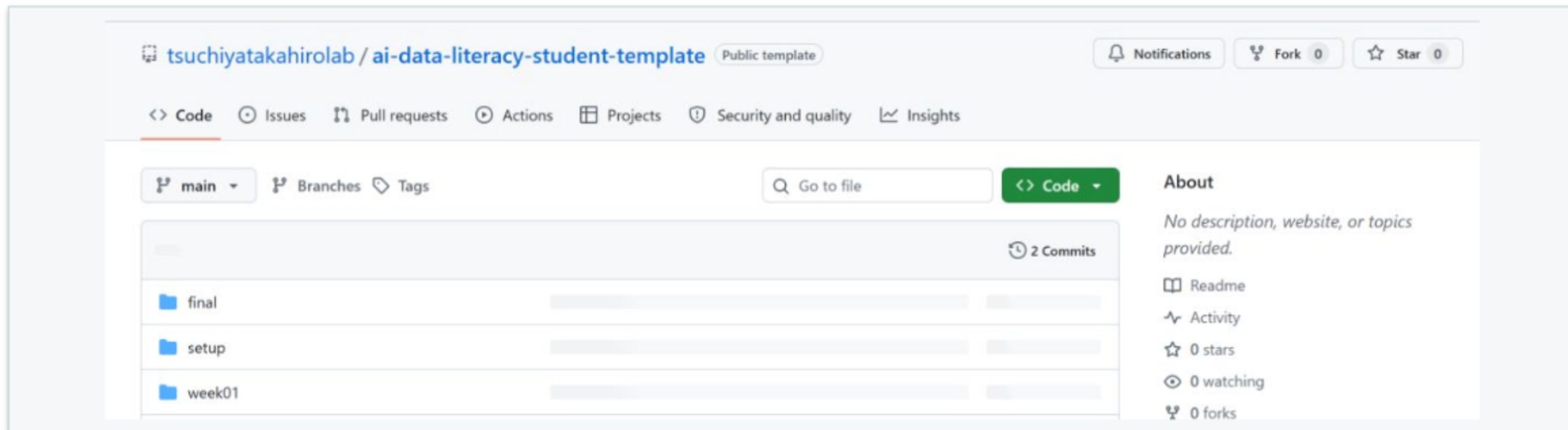
✓ 登録時のUsername欄の名前です。表示名やメールとは別です。

- 1 右上の丸い画像を押す。
- 2 メニュー上部のアカウント名を見る。
- 3 自分のusernameを控える。初回登録で使います。

授業ページから「学生用ひな形」を開く



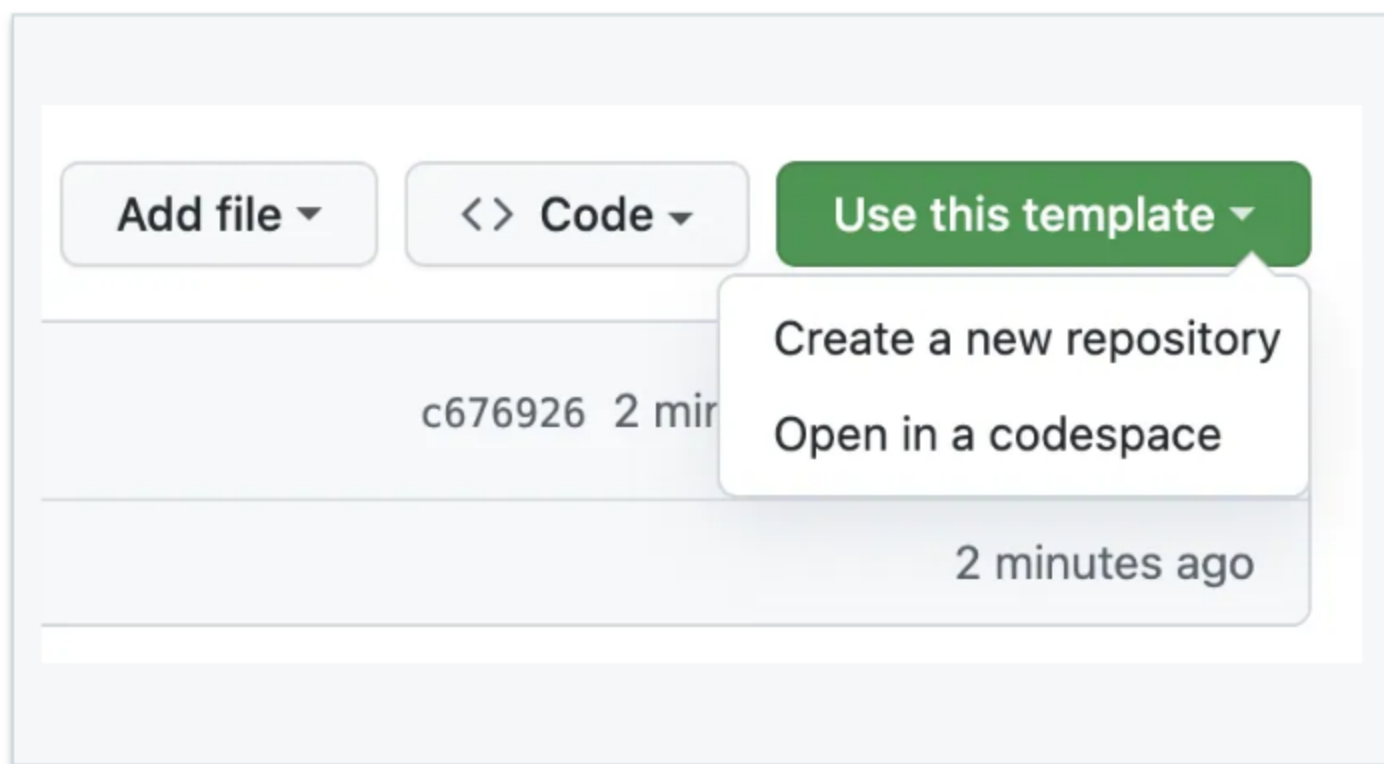
教員の学生用ひな形の画面例。ログイン後に自分用へコピーします。



- 1 学生用ひな形を開く（クリック）。
- 2 setupなどのフォルダを見る。

✓ このひな形を直接編集せず、次の手順で自分用の保存先を作ります。

Use this template から自分用にコピーする



GitHub公式文書の画面例。

1 Use this template を押す。

GitHubへログインした状態で操作します。

2 Create a new repository を選ぶ。

自分の保存先を作る画面へ進みます。

✓ ai-learningが作成済みなら、作り直さず14ページへ進みます。

所有者とリポジトリ名を入力する



Owner * Reposi

Choose an owner ▾ /

Repository name *

hello

✓ hello is available.

- 1 Ownerは自分のアカウントを選ぶ。
- 2 名前はai-learning。Repository nameへ入力します。
- 3 例のhelloや、学籍番号は使いません。

公式画面例。入力する値は右側へ。

✓ リポジトリは、ファイルと変更履歴をまとめて保存する場所です。

Privateを選んで、保存先を作る



Create a new repository

Repository name

ai-learning

Visibility

Private

- 1 Privateを選ぶ。
- 2 Ownerと名前を確認する。
- 3 Create repositoryを押して作成する。

操作する場所を示した模式図

⚠ Publicではなく、Privateになっていることを確かめてください。

自分の保存先ができたか確かめる



自分のusername / ai-learning

Private

画面上部の模式図。usernameは自分のものを確かめます。

1 setup フォルダを探す。

この後、練習画像と短い記録をここへ保存します。

2 week01 以降のフォルダも見る。

毎週の課題には、その週のフォルダを使います。

✓ 自分のusername・ai-learning・Privateの3つを確認できたら次へ。

練習用の画像を1枚用意する



画像生成を使う人

AIで作り、画像を保存。

配布画像を使う人

配布画像を保存する。

AI and Data Literacy Workshop

Date: 2026-10-15
Time: 13:30-15:00
Place: Room 402, Building 4
Bring: laptop + university account

PDF
Image
CSV
GitHub

Sample image for classroom AI literacy exercises. Fictional material.

授業の配布画像の例

✓ 画像生成が使えなくても大丈夫です。どちらも同じ手順で進めます。

画像そのものをパソコンへ保存する



1 配布画像のページを開く（クリック）。

assets/setup/practice.png を開きます。

2 Download raw file で画像を保存する。

右上の下向き矢印を押します。AIで作った画像は、そのAIで保存します。

3 保存したファイルをパソコンで開く。

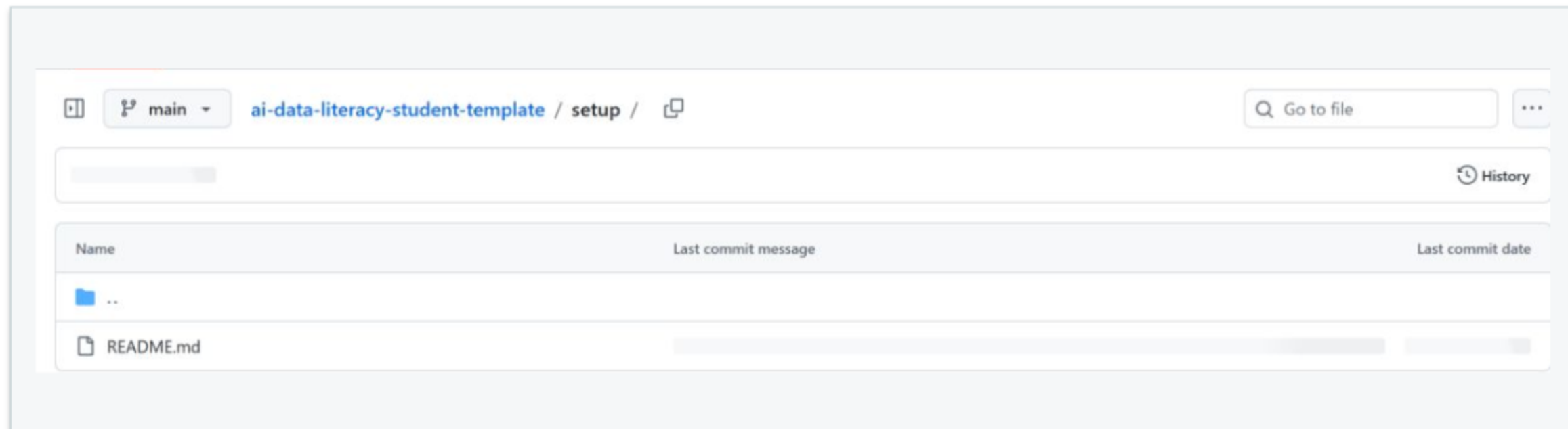
「ダウンロード」フォルダなどを開き、PNG/JPEGの画像を確認します。

⚠ ページのURLをコピーするだけでは、画像ファイルの保存にはなりません。

自分のai-learningで、setupを開く



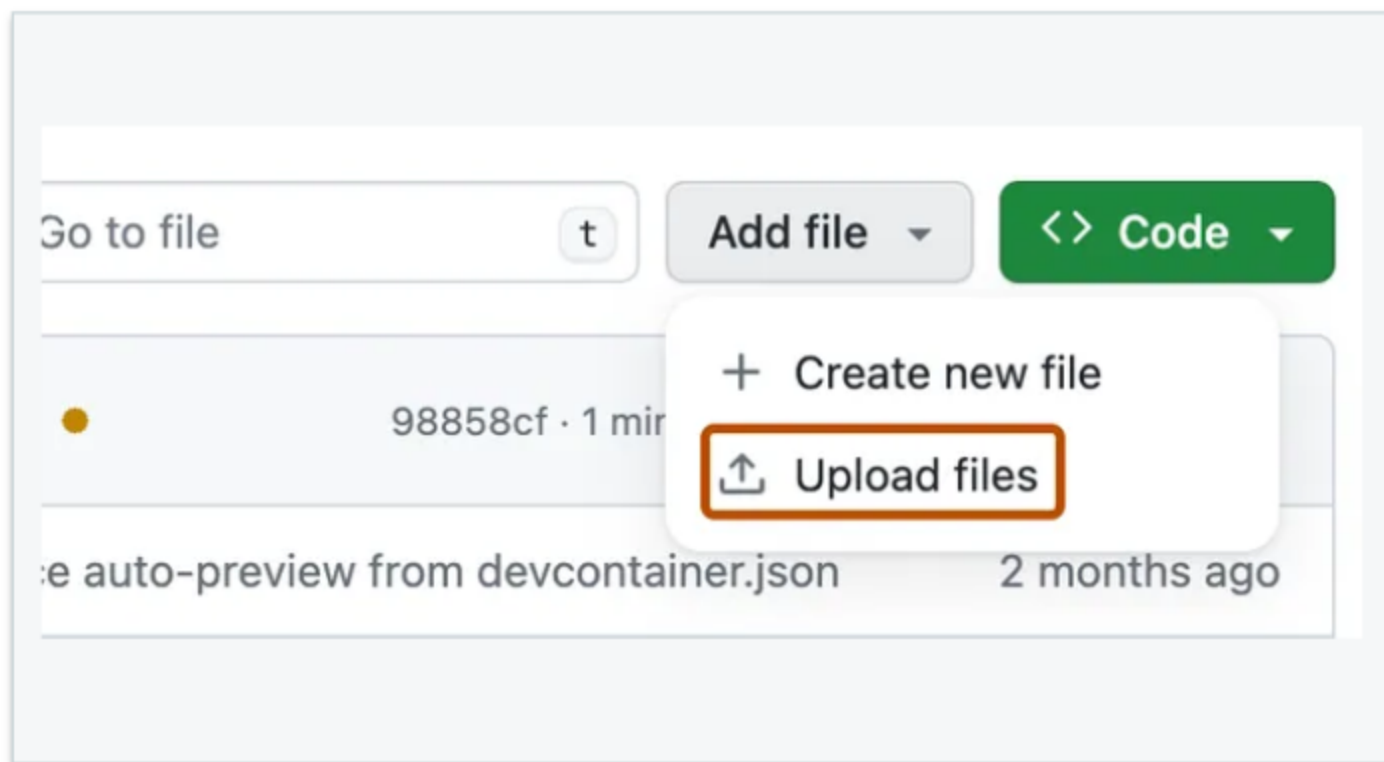
画面例は教員のひな形。作業するのは自分のPrivateです。



- 1 自分のai-learningを開く。
- 2 setupのREADME.mdを見る。

✓ 右上 → Your repositories → ai-learningで、自分の保存先へ戻ります。

Add fileから、画像をアップロードする



GitHub公式文書の画面例を切り抜き。

- 1 Add file を押す。**
自分のsetupフォルダで操作します。
- 2 Upload files を選ぶ。**
画像を選ぶ画面へ進みます。

✔ Upload filesを選べたら、パソコンに保存した画像を選びます。

画像を選び、Commit changesで保存する



ai-learning / setup / Upload files

選ぶファイル

PNG/JPEG画像を1枚

変更内容

練習用の画像を追加

- 1 choose your filesで画像を1枚選ぶ。
- 2 変更内容に「練習用の画像を追加」と書く。
- 3 画面下のCommit changesを押して保存。

操作する場所を示した模式図

✓ setupへ戻り、画像の名前が見えたら保存完了。次は画像を開きます。

保存した画像を、GitHubで開いてみる



- 1 setup の画像ファイル名を押す。**
自分が追加した画像を開きます。
- 2 パソコンに保存した画像と比べる。**
同じ画像が表示されるか見ます。
- 3 表示されなければ、元のファイルを見直す。**
画像を開けるか確認してから、もう一度アップロードします。

✔ 画像が表示されたら、次は同じsetupフォルダに利用記録を残します。



setupのREADME.mdを開く

READMEは、利用記録を書く文章ファイルです。画面例は教員のひな形です。

保存した画像のファイル名

(ここにファイル名を書いてください。)

使ったAIまたは配布画像

(使ったAIの名前、または「教員の配布画像を使用」と書いてください。)

自分で確認したこと

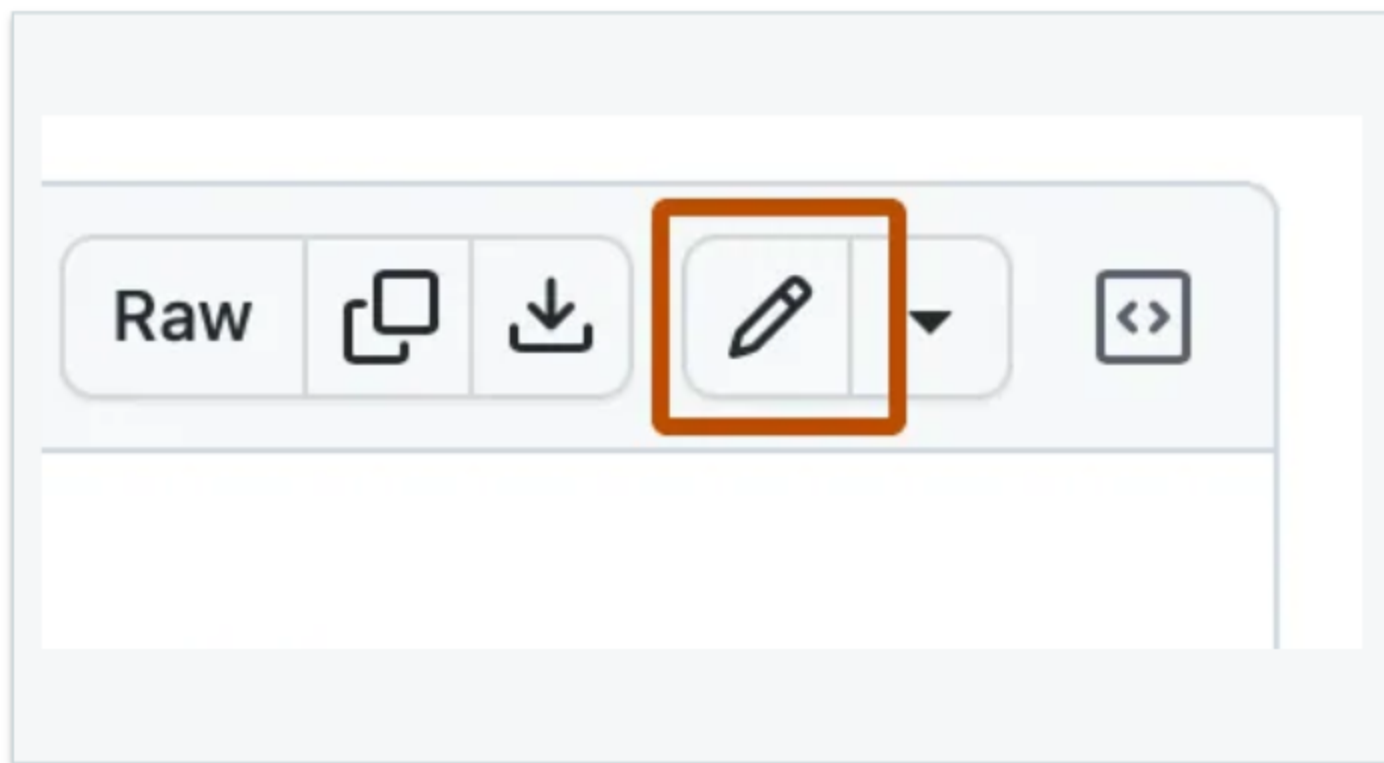
(GitHubでファイルを開くなど、実際に確かめたことを書いてください。)

1 自分のsetupに戻る。

2 README.mdを開く。

✓ リポジトリの一番上ではなく、setupの中にあるREADME.mdを使います。

鉛筆ボタンを押して、記録を編集する



GitHub公式文書の画面例を切り抜き。

- 1 鉛筆のボタンを押す。
README.mdの編集画面を開きます。
- 2 案内文だけを
自分の記録に替える。
見出しは残します。
次のページの3欄に記入。

✓ AIとの会話全文や、名前・学籍番号は、この記録に貼り付けません。

3つの見出しの下に、実際に行ったことを書く



保存した画像の
ファイル名

practice.png

使ったAIまたは配布画像

教員の配布画像を使用

自分で確認したこと

GitHubで画像を開き、パソコンの画像と
同じだと確認した。

✔ 3つの見出しは残します。例を自分のファイル名・利用・確認に替えます。

Previewで、保存前の表示を確認める



GitHub公式文書の画面例を切り抜き。

- 1 Preview を押す。**
書いた文章の表示を確認します。
- 2 3つの欄を読み返す。**
ファイル名の誤りや、案内文が残っていないか見ます。

✔ Previewを見るだけでは保存されません。次のページで変更を確定します。

Commit changesで、利用記録を保存する



Commit changes

変更内容

初回の利用記録を追加

保存先

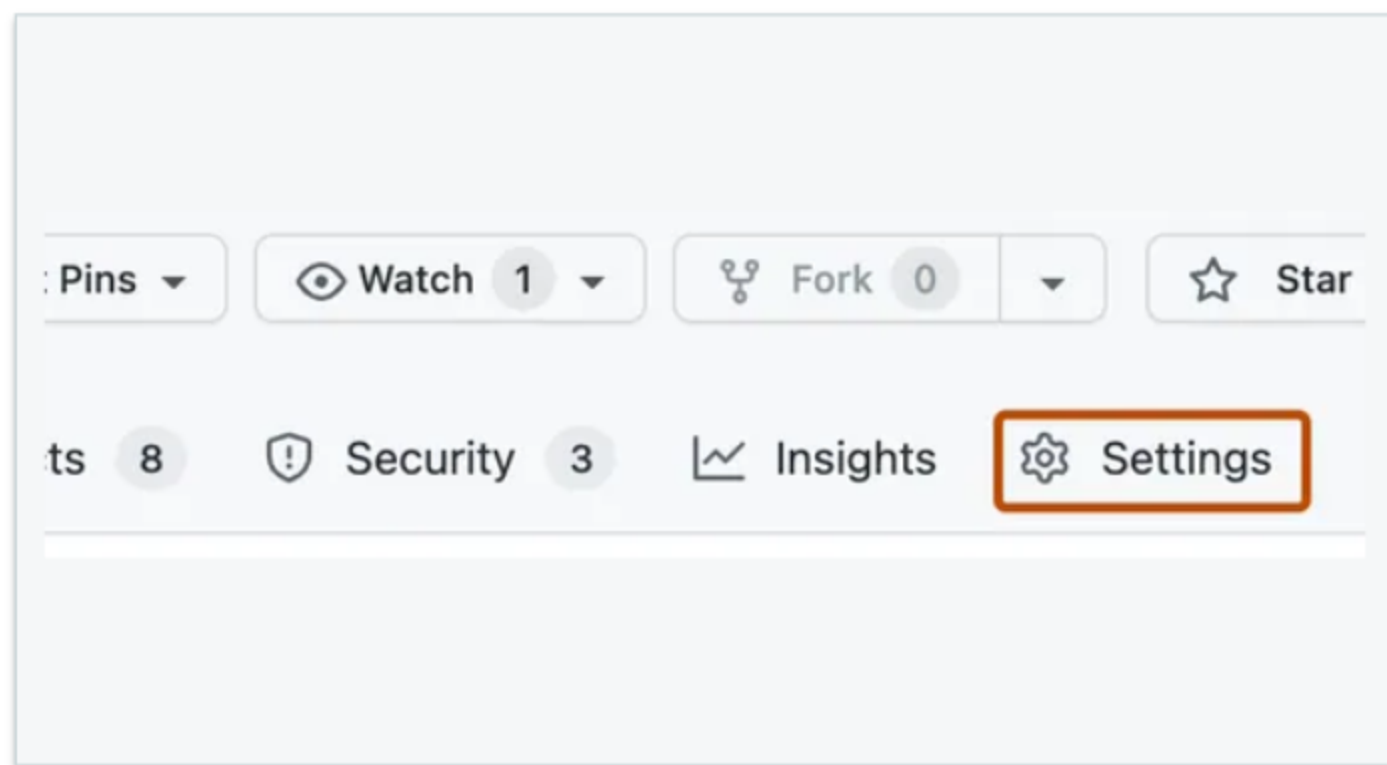
Commit directly to the main branch

- 1 **Commit changesで保存に進む。**
- 2 **変更内容を書く。
mainへ直接保存を選ぶ。**
- 3 **もう一度Commit changesを押して保存を確定する。**

操作する場所を示した模式図

✓ READMEの表示へ戻り、自分の記録が3欄に見えたら保存完了です。

自分のリポジトリのSettingsを開く



GitHub公式文書の画面例を切り抜き。

- 1 自分の ai-learning を開く。

OwnerとPrivateを確認します。

- 2 Settings を押す。

一覧の上にあるSettingsです。

✔ Settingsが見えないときは、右端の「…」も確認します。

tsuchiatakahirolabを教員として招待する



ai-learning / Settings

アクセス管理

Collaborators → Add people

招待するusername

tsuchiatakahirolab

- 1 CollaboratorsからAdd peopleを押す。
- 2 同じusernameの候補をクリックして選ぶ。
- 3 Add ... to ai-learningを押して招待を確定。

操作する場所を示した模式図

✔ 招待中、または教員名が登録済みなら次へ。認証コードは渡しません。

自分のリポジトリのURLをコピーする



```
https://github.com/example-student/ai-learning
```

example-studentの部分が、自分のusernameが確かめます。

1 自分の ai-learning の最上位を開く。

上部のai-learningを押し、Codeのフォルダー一覧へ戻ります。

2 ブラウザ上部のURLをコピーする。

WindowsならCtrl+L → Ctrl+C。フォーム欄にCtrl+Vで貼り付けます。

✓ 初回は末尾が /ai-learning のURL。/tree/ ・ /blob/ ・ /commit/ は使いません。

学籍番号は、省略せず半角10文字で入力する



✓ 入力する形式

2026GT0001

西暦4桁 + 英大文字2字
+ 数字4桁

自分の実際の番号を使います。

受け付けない入力例

26GT0001

年を省略している

2026gt0001

英字が小文字

2 0 2 6 G T 0 0 0 1

全角になっている

✓ 学籍番号はフォームだけへ。GitHubの公開プロフィールには書きません。

初回登録フォームで、自分の情報を結び付ける



- 1 大学の授業ページから「初回登録」を開く。**
大学メールのアカウントか確認。フォームのメール欄も確認します。
- 2 学籍番号・username・自分のURLを入力する。**
その他の必須項目も、フォームの案内に沿って入力します。
- 3 送信し、完了画面を確かめる。**
完了画面が出たら送信済みです。後で続きを進めるために保存先を控えます。

✓ 初回登録では、AIの会話全文やcommit URLを提出しません。

学生の作業完了と、教員側の点検を分ける



学生が行うこと

画像と利用記録を保存し、
教員へ招待を送り、
初回登録を送信します。



その後の点検

教員側で登録と保存先を
まとめて確認します。
結果は授業ページの案内に
従って受け取ります。

✓ 結果がすぐ届かなくても、初回登録を何度も送らないでください。

ここまでできたら、準備作業は完了です



- ① 自分の ai-learning が Private になっている。
 - ② setup に画像があり、GitHubで開ける。
 - ③ setup/README.md に、自分の利用記録を保存した。
 - ④ tsuchiatakahiro lab へ招待を送った。
 - ⑤ 大学アカウントで初回登録を送り、完了画面を見た。
- ⑥ この後は点検結果を確認し、修正の案内があれば該当する箇所を直します。

毎週は、その回の成果物を保存して提出する



- 1 その回の成果物と短い利用記録を、自分の保存先へ保存する。**
読む：教員のhandouts/week01.md。書く：自分のweek01/README.md。
 - 2 Code → 「○ commits」 → 一番上のcommitの説明を押す。**
自分のai-learningに戻り、ファイル一覧の右上にある履歴を開きます。
 - 3 URLをコピーし、その回の週次フォームへ送る。**
URLに /commit/ と長い英数字があるか確認し、貼り付けます。
- 提出前にBrowse filesで、その回の必要な全ファイルが入っているか確認します。



第2回以降も、途中から続けられます



初めての人

最初から進める。
同じフォームで
初回登録を送る。



続きからの人

今のai-learningで、
未完了の手順から
続きを進める。
作り直しは不要。



修正する人

画像・記録を直し、
保存する。
usernameやURLの
誤りは登録も直す。

✓ 画像・記録だけの修正は再送不要。過去の課題・締切は教員に確認します。

困ったら、止まった画面を確かめる



ログインできない

授業：大学Google。
GitHub：別アカウント。
5～8ページを確認。



編集できない

自分の保存先か
確かめる。
教員のひな形では
作業しない。



保存できない

エラーの文と
この資料の
ページ番号を
教員に伝える。

⚠ パスワード・ログイン認証コード・個人情報は、見せる画面から隠します。

特典の申請と、お気に入り登録は任意です



学生向け特典を調べる

GitHub Educationの公式ページで、現在の特典を確認します。審査を待たずに授業へ参加できます。



教材を開きやすくする

教材をブラウザのお気に入りに登録すると、次の回も開きやすくなります。GitHubのStarも任意です。

✔️ 特典の取得、Star、有料プランへの契約は、準備完了の条件に含めません。

余裕があれば、学習目標を2行書いてみる



ai-learning / README.md

この授業で試したいこと

資料をAIに読ませてみたい。
自分で確かめる方法を知りたい。

- 1 一番上のREADME.mdを開く。
- 2 鉛筆ボタンから、自分の目標を2行書く。
- 3 commitで保存する。登録の再送は不要。

✓ 任意の作業です。先に画像・記録・招待・初回登録を終えます。



AIには、 何を任せられる？

第1回 | 質問するだけでなく、
説明・書き換え・整理を試します。

今日、持ち帰るもの



3つの使い道

同じAIを使い、
3つの仕事を試す。



自分の確認

確かめたことを、
1つ記録する。



最初の提出

短い記録をGitHubへ
保存する。

AIを「できること」で見よう



話す・説明する



資料を読む



情報を調べる



数字を扱う



画像などを作る



作業を組み立てる

同じAIに複数の機能がある。利用できる機能は環境によって異なる。

サービス名と機能を分けて考える

サービスを選ぶ

GeminiやChatGPTなど、
使えるAIを1つ開く。
3種類の契約は要らない。

仕事に合う機能を使う

説明を聞く。
同じ文章を書き換える。
順序や条件を整理する。

演習の準備をする

01 AIを開く。

大学のGeminiか、普段使うAIでよい。

02 新しい会話を始める。

氏名・学籍番号・友人の情報は入れない。

03 演習シートを開く。

handouts/week01.mdから依頼文をコピーできる。

① 説明してもらおう

AIに送ってみよう

大学1年生です。

「平均」とは何かを、身近な例を使って
150字程度で説明してください。

✓ 使われた例を、自分でも説明できるか確認しよう。

② 同じ説明を変えてもらう

AIに送ってみよう

今の説明を、小学生にも分かるように書き換えてください。
数値の意味は変えないでください。

✓ 何が変わり、何が変わらなかったかを比べよう。

③ 順番を考えてもらう

AIに送ってみよう

課題を30分で終わるため、
「資料を読む・要点を整理する・確認する」
に時間を分けてください。
合計が30分になるようにしてください。

✓ 時間を自分で足して、30分になるか確かめよう。

「良かった」を、確認の記録に変える

これだけでは伝わらない

分かりやすかった。
役に立った。

何を確かめたかを書く

AIが提案した時間を足した。
 $10 + 15 + 5 = 30$ 分だった。
配分を変える必要はなかった。

答えが出ても、課題はまだ終わらない

- ✔ 説明は、自分で言い直せるか。
予定は、条件を満たしているか。

今日は1か所でよいので、
結果を自分で確かめよう。

使えない機能があっても進められる



音声が使えない

文字で同じ依頼を送ってよい。



添付できない

短い文章の会話で、課題に取り組める。



上限に達した

出た結果を確認。
制限があった点も記録に残す。

成果物と確認したことを残す

week01/

README.md :
試した3つの使い道

READMEの利用記録

AIに任せたこと
自分で確かめたこと
確認できなかったこと

保存した版のURLを提出する

01 GitHubで変更を確定する。

更新したファイルを確認し、commitする。

02 そのcommitのページを開く。

URLに /commit/ があることを確認する。

03 授業の提出フォームを送る。

大学アカウントで開き、Week 01を選ぶ。

ブラウザでcommitした場合、別のpush操作は不要。

提出する前に、ここを確認する

- ① 3つの機能を試した結果を短く書いた。
- ② 自分で確認した対象と結果を書いた。
- ③ 個人情報を入力・保存していない。
- ④ 成果物のあるcommit URLを送った。



同じ課題を、 どう頼めばよい？

第2回 | 必要な条件を足して、
返ってきた文章を比べます。

今日は、依頼を2通り比べる

01 短い依頼を送る。

AIがどのような内容を補うかを見る。

02 条件を足して、もう一度頼む。

相手・材料・完成形を伝える。

03 結果を比べる。

条件に合った点と、まだ足りない点を書く。

今回作るのは、参加者への案内文



教育用の架空イベント

日時：2026年10月15日 13:30～15:00

会場：4号館402教室 定員：40人

費用：無料 申込締切：10月10日

持ち物：ノートパソコン・大学アカウント

出典：assets/week04/sample_event_notice.md（架空資料）

① まずは短く頼んでみる

AIに送ってみよう

大学のAI講習会の案内を書いてください。

✓ 日時・場所・費用を、AIが勝手に補っていないか確認する。

AIが知っているとは限らない

依頼文にないこと

誰に向けた案内か。
実施する日時と会場。
参加者が持ってくる物。

追加する材料

新入生に読んでほしい。
配布資料の情報を使う。
180字程度にまとめたい。

② 資料と条件を付けて頼む

AIに送ってみよう

配布資料を使い、新入生向けの案内を180字程度で書いてください。

日時・会場・持ち物・申込締切を入れ、資料にない情報は補わないでください。

- ✔ この依頼の後に、配布資料の本文を貼り付ける。

条件は、必要なものだけでよい



何のため？

誰に何を伝える
文章なのか。



何を使う？

元資料と、変えては
いけない情報。



どんな形？

長さ、入れる項目、
完成の条件。

長い定型文や、決まった5要素を暗記する必要はない。

2つの出力を、同じ項目で比べる

確認すること	短い依頼	条件を付けた依頼
日時と会場は正しいか	自分で記入	自分で記入
持ち物が書いてあるか	自分で記入	自分で記入
余計な情報はないか	自分で記入	自分で記入

うまくいった点も記録する。「悪い例」を無理に作らない。

必要なところだけ、修正を頼む

AIに送ってみよう

会場と日時はそのままにして、
持ち物の「大学アカウント」を追加してください。
ほかの情報は変えないでください。

✔ 1回で条件を満たしたら、修正回数を増やす必要はない。

長い依頼より、必要な材料を渡す

効果を判断しにくい依頼

完璧な案内を書いて。
プロらしく、最高の文章に。

確かめられる依頼

新入生向けに180字で。
日時・会場・持ち物を入れる。
資料にない内容は足さない。

どちらを採用するか決める

- ① 配布資料の日時と一致している。
- ② 必要な項目が欠けていない。
- ③ 対象の学生が読める表現になっている。
- ④ 採用する理由を1～2文で説明できる。

成果物と確認したことを残す

week02/

README.md :
依頼2通り・比較・採用案

READMEの利用記録

AIに任せたこと
自分で確かめたこと
確認できなかったこと

保存した版のURLを提出する

01 GitHubで変更を確定する。

更新したファイルを確認し、commitする。

02 そのcommitのページを開く。

URLに /commit/ があることを確認する。

03 授業の提出フォームを送る。

大学アカウントで開き、Week 02を選ぶ。

ブラウザでcommitした場合、別のpush操作は不要。

提出する前に、ここを確認する

- ① 2つの依頼と、出力の違いを示した。
- ② 元資料と照合した点を書いた。
- ③ 不要な試行回数を増やしていない。
- ④ 成果物のあるcommit URLを送った。



どこを変えたか、 説明できますか？

第3回 | 編集・差分・commitを体験し、
提出する版を確かめます。

今日は、3つの操作をつなげる



編集する

短い文章を追加し、
修正する。



差分を見る

変更前と変更後を
比べる。



版を示す

commit URLを
提出する。

GitとGitHubの役割を分ける

Git

ファイルの変更履歴を
記録する仕組み。
commitで版を確定する。

GitHub

Gitで管理するファイルを
ネット上に置くサービス。
ブラウザからも編集できる。

同じファイルでも、版が変わる



初めの版

AIで説明を作る

修正した版

出典で確認した
内容を加える

提出した版

読み直して、
提出する版を決める

履歴があることだけで、内容の正しさや作業の本人性は証明できない。

自分のweek03を開く

ai-learning / week03 / README.md

自分のアカウント名を確認

week03 → README.md

鉛筆の編集ボタン

操作箇所を示した模式図

- 1 教材本体ではなく自分の保存先を開く。
- 2 week03を開く。
- 3 README.mdを編集する。

まず、短い学習記録を書く

READMEに入力しよう

```
## AIに任せたこと  
AIに用語の説明を頼んだ。  
分からない点を追加で質問した。
```

✔ ここは編集練習用の例。自分が行った内容に置き換える。

1回目の変更を確定する

Commit changes

メッセージ：学習記録を追加

変更内容を確認

Commit changes

操作箇所を示した模式図

- 1 Previewで、表示を確かめる。
- 2 変更内容を短く書く。
- 3 Commit changesで確定する。

次に、確認したことを足す

READMEに入力しよう

元の教材を開き、用語の意味を照合した。
AIの説明と一致していた。

※実際に確認した内容を、自分で書く。

✔ 1回目の文章を残したまま、確認の記録を追加する。

差分で、追加した部分を確認める

もともとあった文

AIに用語の説明を頼んだ。
分からない点を追加で質問した。

+ 元の教材を開き、意味を照合した。
AIの説明と一致していた。

緑色だけで判断せず、「+」と文章の内容を確認する。

2回目のcommitを開く

GitHub / Commits

確認した内容を追記

変更されたファイル : README.md

追加した行を確認

操作箇所を示した模式図

- 1 変更をもう一度commitする。
- 2 履歴を開き、commitを選ぶ。
- 3 追加した行を確認する。

提出するのは、右側のURL

保存場所のURL

github.com/自分/ai-learning

リポジトリ全体を開く。
提出した版は固定されない。

提出した版のURL

github.com/自分/ai-learning
/commit/英数字の列

このcommitの版を示す。

模式例。英数字の列を自分で書かず、表示中のURLをコピーする。

すべての提出ファイルを確認する

01 提出するcommitのページを開く。

この画面には、主に変更したファイルが表示される。

02 Browse filesなどから、その版を開く。

そのcommit時点のファイル全体を確認できる。

03 week03とREADMEを開く。

必要なファイルがその版に入っているか確かめる。

最後の差分に出ないファイルも、その版に含まれている場合がある。

練習用のファイルを追加する

ai-learning / week03 / Upload files

Add file → Upload files

practice.txtを選ぶ

変更内容を書いてcommit

操作箇所を示した模式図

- 1 配布された practice.txtを手元に保存する。
- 2 week03で Upload filesを開く。
- 3 ファイルを選び、変更を確定する。

保存先がweek03になっているか、追加後のファイル一覧でも確認する。

READMEからファイルを開けるようにする

READMEに入力しよう

[練習ファイルを開く](practice.txt)

✔ Previewでリンクを確かめ、commit後にファイルを開いてみる。

画像やPDFも同じ考え方。ファイル名と、置いたフォルダを一致させる。

ブラウザだけで保存して提出する

ブラウザで編集

編集 → commit

GitHub上で保存される。
別のpush操作は不要。

提出する

最後のcommit URL

課題のWeekを選び、
既存フォームへ送る。

ブラウザで画像と記録を保存する

01 自分のai-learningを開く。

読む教材は教員のhandouts。

02 自分のweek03を開く。

READMEの見出しは残して編集する。

03 必要なファイルをUpload filesで追加する。

Previewで見て、Commit changesで保存する。

初回の画像と記録はsetup。今回の課題は自分のweek03へ保存する。

ブラウザで最後のcommitを提出する

01 自分のweek03を開く。

READMEと成果物が保存されているか見る。

02 最後のcommitを開く。

その版に必要なファイルがあるか見る。

03 表示されたcommit URLをコピーする。

大学アカウントで既存の週次フォームへ送る。

初回はrepository URL。週次は最後のcommit URLを送る。

よくあるつまずきを直す



違う保存先だった

自分の名前と、
ai-learningを確認。



Webに見えない

自分の保存先で
commit後の
表示を確認
する。



教員が開けない

招待中表示とURLを
見て、結果を待つ。

成果物と確認したことを残す

week03/

README.md :
変更内容と確認結果

READMEの利用記録

AIに任せたこと
自分で確かめたこと
確認できなかったこと

保存した版のURLを提出する

01 GitHubで変更を確定する。

更新したファイルを確認し、commitする。

02 そのcommitのページを開く。

URLに /commit/ があることを確認する。

03 授業の提出フォームを送る。

大学アカウントで開き、Week 03を選ぶ。

ブラウザでcommitした場合、別のpush操作は不要。

提出する前に、ここを確認する

- ① 編集前後の違いを説明できる。
- ② 提出したcommitでファイルを開いた。
- ③ 自分のPrivateリポジトリを使っている。
- ④ 成果物のあるcommit URLを送った。



AIの答えは、 資料のどこにある？

第4回 | 案内資料を読ませ、
書いてあることと推測を分けます。

今日は、1枚の資料から答えを作る

01 配布資料をAIへ渡す。

PDF・画像・本文のいずれかを使う。

02 参加に必要な情報を整理する。

日時・会場・持ち物を尋ねる。

03 元資料に戻って照合する。

書かれていない情報は「不明」と分ける。

今回読むのは、架空の講習会案内



AI and Data Literacy Workshop

2026年10月15日 13:30～15:00

4号館402教室／定員40人／参加無料

申込締切：2026年10月10日

持ち物：ノートパソコン・大学アカウント

資料内の日付は演習用。実在の行事案内ではない。

ファイルを渡してみる

01 配布ファイルをパソコンに保存する。

sample_event_notice.pdfを使う。

02 AIの添付ボタンから選ぶ。

アップロードの完了を待つ。

03 資料名が表示されたか確認する。

添付が使えなければ、同名のmd本文を貼る。

短い資料なので、本文を貼る方法でも同じ課題に取り組める。

① 参加に必要な情報を聞く

AIに送ってみよう

この資料だけを使って、
日時・会場・持ち物を表にしてください。
資料にない情報は「記載なし」としてください。

☑ 日付・時間・教室番号を、元資料と1つずつ照合する。

AIの答えを、元資料に戻して確認する

項目	資料にある内容	自分の確認
時間	13:30～15:00	一致／不一致
会場	4号館402教室	一致／不一致
持ち物	PC・大学アカウント	一致／不一致

この表は確認用。AIの出力を見ずに「一致」と書かない。

② 資料にないことも聞いてみる

AIに送ってみよう

この会場にはコンセントがありますか。
資料から分かる範囲だけで教えてください。

✔ 「記載がない」と「コンセントがない」は違う。

分からないことを、断定しない

資料が支える答え

案内資料には、
コンセン特的の有無が
書かれていない。

資料では支えられない答え

コンセン特はありません。

または
全席にコンセン特があります。

画像を読んだ答えも、見比べる



文字の読み違いはないか。
表の見出しと値が対応しているか。

AIが読めない箇所は、
人が原画像を拡大して確認する。

答えを直すときは、根拠を付ける

AIに送ってみよう

会場は「402教室」です。
元資料の会場欄を確認して、表を修正してください。
ほかの項目も資料と一致しているか確認してください。

✔ この依頼は誤りがあった場合の例。正しければ直さなくてよい。

今回の課題を仕上げる

- ① 日時・会場・持ち物を表にした。
- ② 各項目を元資料で確認した。
- ③ 資料にない情報を1つ挙げた。
- ④ AIの推測を、資料の事実と区別した。

成果物と確認したことを残す

week04/

README.md :
確認表・資料にない情報

READMEの利用記録

AIに任せたこと
自分で確かめたこと
確認できなかったこと

保存した版のURLを提出する

01 GitHubで変更を確定する。

更新したファイルを確認し、commitする。

02 そのcommitのページを開く。

URLに /commit/ があることを確認する。

03 授業の提出フォームを送る。

大学アカウントで開き、Week 04を選ぶ。

ブラウザでcommitした場合、別のpush操作は不要。

提出する前に、ここを確認する

- ① 元資料で確認した場所を書いた。
- ② 日時と教室番号を照合した。
- ③ 資料にないことを勝手に断定していない。
- ④ 成果物のあるcommit URLを送った。

読みやすくすると、 意味まで変わる？

第5回 | 要約・書き換え・翻訳を比べ、
残すべき条件を確認します。

同じ文章を、違う読者へ届ける

01 元の文章を読む。

変えてはいけない主張と条件を確認する。

02 2通りに書き換える。

新入生向けと、英語の案内を作る。

03 元の意味と照合する。

省略・言い過ぎ・義務の変化を確かめる。

元の文章には、3つの内容がある



生成AIは、情報整理や文章作成、資料の理解に役立つ。

出力には、誤りや根拠不足もある。
授業では、使ったAIと用途を記録し、
最終的な内容を自分で確認する必要がある。

assets/week05/rewrite_source.mdの内容を、表示用に改行・要約。原文は配布資料。

残す内容に、先に印を付ける



できること

情報を整理する。
文章の作成や読解を
助ける。



注意すること

誤りや根拠不足も
含まれる。



必要な行動

利用の記録と、
内容の確認を行う。

① 新入生向けに書き換える

AIに送ってみよう

次の文章を、新入生向けに
やさしい日本語で書き換えてください。
AIの用途、誤りの可能性、記録と確認の必要性を
残してください。

✔ 依頼の後に、rewrite_source.mdの原文を貼り付ける。

「必要」を「自由」に変えてはいけない

意味を保った表現

使ったAIと目的を記録し、
提出する前に内容を
確かめてください。

意味が変わった表現

気になったところだけ、
確認するとよいでしょう。
記録は自由です。

② 英語の案内にする

AIに送ってみよう

同じ原文を、留学生向けの
平易な英語にしてください。
記録と確認が必要である点を
任意の行動に変えないでください。

- ✔ 英語力だけで判断せず、残す3項目があるかを確認する。

英訳でも、義務の強さを確かめる

原文に対応する例

Record the AI tool used.
Check the final content
before submitting it.

意味が弱くなった例

You may keep a record
if you find it useful.

「必要」が任意になっている。

授業用の比較例。特定AIの実際の出力ではない。

翻訳を確認する

01 原文の3項目を見直す。

用途・誤りの可能性・記録と確認。

02 翻訳の対応箇所を探す。

分からない語は辞書や教材でも確認する。

03 確認できなかった点を書く。

AIによる再翻訳だけを正しさの証明にしない。

比較した結果を3行で残す

原文の内容	書き換え後	確認結果
AIの用途	対応する箇所を書く	維持／変更
誤りの可能性	対応する箇所を書く	維持／変更
記録と確認が必要	対応する箇所を書く	維持／変更

成果物と確認したことを残す

week05/

README.md :

日本語案・英語案・意味の確認

READMEの利用記録

AIに任せたこと

自分で確かめたこと

確認できなかったこと

保存した版のURLを提出する

01 GitHubで変更を確定する。

更新したファイルを確認し、commitする。

02 そのcommitのページを開く。

URLに /commit/ があることを確認する。

03 授業の提出フォームを送る。

大学アカウントで開き、Week 05を選ぶ。

ブラウザでcommitした場合、別のpush操作は不要。

提出する前に、ここを確認する

- ① 同じ原文から2つの文章を作った。
- ② 記録と確認の必要性を保った。
- ③ 翻訳で確認できない点も書いた。
- ④ 成果物のあるcommit URLを送った。



初めて読む人が、 次に動ける案内に。

第6回 | AIの案を使い、
授業のAI利用案内を完成させます。

今回の読者は、新入生



チャットで質問したことはある。
でも、出典を確かめたり、
GitHubへ記録したりしたことはない。

この人に、最初の一步を伝えよう。

案内に入れるのは、3つ



AIを使ってよい

説明を聞く。
情報を整理する。
文章の案を作る。



結果を確認する

出力をそのまま
提出しない。



短い記録を残す

任せたことと確認を
GitHubへ残す。

① 文案を作ってもらおう

AIに送ってみよう

新入生向けに、この授業でのAI利用を
300～500字で案内してください。
AIを使えること、結果を確認すること、
短い利用記録をGitHubに残すことを含めてください。

☑ 下に配布された制作条件を貼る。学内URLなどは創作させない。

読者が動ける文章にする

抽象的な案内

AIを効果的に活用し、
適切に検証して、
質の高い成果物を作ろう。

行動が分かる案内

AIの答えに数字があったら、
元資料で同じ数字を探そう。
確認した場所を記録しよう。

② 文案を自分で整える

01 長い説明を分ける。

読者が最初に行うことから順に置く。

02 曖昧な動詞を具体的にする。

「検証する」を「元資料の数字を照合する」へ。

03 読者の立場で読み返す。

何を開き、何を確認すればよいか分かるか。

1枚資料にする場合も、内容を先に決める



見出しを1つ置く。

必要な行動を順に並べる。

文字が小さくなるなら、文を減らす。

普段使う文書・スライドソフトでよい。

デザイン専用ツールへの登録は不要。文章だけの提出でもよい。

画像を加える人は、役割を決める

AIに送ってみよう

この案内に添える挿絵を作ってください。
「資料を開いて確認する」場面にします。
実在の学生や大学のロゴは使わず、
本文を置く余白を残してください。

✔ 画像生成は任意。利用できなければ、文字と図形だけでよい。

画像を使う場合は、表示も確認する

01 案内の意味に合っているか見る。

必要な行動が分かりやすくなるか。

02 文字や細部を確認する。

誤字、不要なロゴ、不自然な表現はないか。

03 必要な部分だけ修正を頼む。

画像の説明文も付け、見えない人にも伝える。

他の学生に、30秒だけ読んでもらう

- ① 何の案内か分かったか。
- ② 最初に何をするか分かったか。
- ③ 記録する内容が分かったか。
- ④ 分からなかった語を1つ教えてもらったか。

他の人に見てもらえない場合は、時間を置いて自分で読み直す。

成果物と確認したことを残す

week06/

README.md :
制作意図・確認記録
案内文または1枚資料

READMEの利用記録

AIに任せたこと
自分で確かめたこと
確認できなかったこと

保存した版のURLを提出する

01 GitHubで変更を確定する。

更新したファイルを確認し、commitする。

02 そのcommitのページを開く。

URLに /commit/ があることを確認する。

03 授業の提出フォームを送る。

大学アカウントで開き、Week 06を選ぶ。

ブラウザでcommitした場合、別のpush操作は不要。

提出する前に、ここを確認する

- ① 300～500字の案内か1枚資料を作った。
- ② 読者が取る行動を具体的に書いた。
- ③ 画像の有無ではなく伝わり方を確認した。
- ④ 成果物のあるcommit URLを送った。



その答え、 出典にも書いてある？

第7回 | AIが示した情報を、
元のページで確認します。

情報は、どこから来たのだろうか



モデルが学んだ内容



自分が渡した資料



Webで検索した情報



接続先のデータ

会話の見た目が同じでも、使った情報源は異なる。

今日は、2つの情報確かめる

01 確かめる問いを決める。

更新される可能性のある、具体的な情報を選ぶ。

02 AIを入口にして出典を探す。

必要なら自分でWeb検索する。

03 元ページを開いて照合する。

発行元・更新日・該当箇所を記録する。

練習テーマ：GitHubの登録方法



問い① 登録したメールは、
どのように確認するのか。

問い② 既存アカウントには、
別のメールを追加できるのか。

製品の仕様は変わる。調べた日と公式ページを残す。

① AIに調べ方を頼む

AIに送ってみよう

GitHubの公式資料を使って、
メールの確認方法と、別のメールの追加方法を
調べてください。
根拠となるページを、項目ごとに示してください。

✔ Web検索機能がなければ、自分で公式資料を探してAIに渡す。

② 出典リンクを開く

01 回答のリンクを実際を開く。

タイトルだけで確認済みにしない。

02 発行元を確認する。

公式GitHub Docsか、個人の解説かを区別する。

03 答えの根拠となる箇所を探す。

ページ内検索も使い、前後の説明を読む。

URLがあることと、根拠があることは違う

まだ確認していない

リンクが付いていた。
公式サイトの名前だった。
AIも正しいと言った。

確認したことが分かる

ページの該当段落を読んだ。
メール追加の手順が
AIの説明と一致していた。

確認記録は、この4項目で残す

項目	記録する内容
確認した情報	何について調べたか
出典と発行元	ページのURLと公開主体
日付	確認日と、分かれば更新日
照合結果	一致・不一致・確認できず

出典が読めないときは、保留する

⚠ リンク切れ、閲覧制限、内容の不一致。

別の公式資料を探すか、
「この出典では確認できなかった」と書く。
URLを作り足してはいけない。

③ 食い違いがあれば、根拠を渡して直す

AIに送ってみよう

公式資料の次の箇所と、先ほどの説明が一致していません。該当する説明だけを修正し、確認できる内容と不明な内容を分けてください。

✓ 依頼の後に、確認した箇所の必要部分だけを貼る。

2つの情報について結論を出す

- ① 出典を2ページ以上、実際に開いた。
- ② 各情報と、その根拠の箇所を対応させた。
- ③ 確認した日付を残した。
- ④ 不一致や未確認の点を隠していない。

成果物と確認したことを残す

week07/

README.md :
問い・答え・確認記録

READMEの利用記録

AIに任せたこと
自分で確かめたこと
確認できなかったこと

保存した版のURLを提出する

01 GitHubで変更を確定する。

更新したファイルを確認し、commitする。

02 そのcommitのページを開く。

URLに /commit/ があることを確認する。

03 授業の提出フォームを送る。

大学アカウントで開き、Week 07を選ぶ。

ブラウザでcommitした場合、別のpush操作は不要。

提出する前に、ここを確認する

- ① 2つの情報を元ページで照合した。
- ② URLだけでなく確認結果も書いた。
- ③ 検索できない場合は代替の手順を記録した。
- ④ 成果物のあるcommit URLを送った。



本当に、 そこまで言える？

第8回 | 言い切り・一般化・決めつけを
根拠に合わせて修正します。

次の文章を、いったん疑ってみる



大学生は生成AIを使えば必ず成績が上がる。
AIは人間より正確で、どんな課題にも
最適な答えを出せるからである。

AIを使わない学生は時代遅れで、
データリテラシーも低いと考えられる。

演習用に誤りを含めた架空の文章。特定AIの実際の出力ではない。

気になる箇所を、3つの観点で探す



根拠はあるか

「必ず」の裏付けが示されているか。



範囲は妥当か

ある課題の結果を、すべての課題へ広げていないか。



決めつけはないか

利用しない理由を無視していないか。

① まず、自分で印を付ける

01 配布文を読む。

気になる語句を3か所選ぶ。

02 なぜ気になるかを書く。

根拠不足・一般化・決めつけから考える。

03 理由とともにAIへ渡す。

AIの指摘と自分の指摘を比べる。

② AIにも点検してもらう

AIに送ってみよう

この文章の主張について、
根拠がない断定、範囲が広すぎる一般化、
学生への決めつけを指摘してください。
原文のどの表現に問題があるか示してください。

✔ 「この文章は間違い」と決めるだけでなく、箇所と理由を見る。

「必ず」を消すだけでは足りない

形だけ弱めた文章

生成AIを使えば、
たぶん成績が上がる
可能性がある。

必要な条件を示す文章

AIは説明や練習を助ける。
成績への影響は、使い方や
課題によって異なる。

右も演習上の書き換え例。実証的な効果を報告した文章ではない。

使わない理由も考えてみる

決めつけた説明

AIを使わない学生は、
能力が低い。

考慮する条件

使える端末や契約が違う。
授業のルールが違う。
情報を入力したくない。

利用しないことだけから、能力や意欲は判断しない。

指摘と修正を対応させる

元の表現	問題	修正の方針
必ず成績が上がる	根拠のない断定	条件と根拠を区別
どんな課題にも	過度な一般化	対象を限定
時代遅れである	学生の決めつけ	削除し理由を考慮

③ 根拠に合う文章へ直す

AIに送ってみよう

指摘した箇所を修正し、
分かっていることと、根拠が必要なことを
分けて書いてください。
架空の研究名や数値は追加しないでください。

✔ 修正後も、根拠のない新しい断定が入っていないか確認する。

修正が不要だった箇所も、そのまま残す

- ① 問題の箇所と理由が対応している。
- ② 必要な条件が書かれている。
- ③ AIの指摘も無条件には採用していない。
- ④ 根拠のない数値や研究名を加えていない。

成果物と確認したことを残す

week08/

README.md :
3か所の指摘・修正文

READMEの利用記録

AIに任せたこと
自分で確かめたこと
確認できなかったこと

保存した版のURLを提出する

01 GitHubで変更を確定する。

更新したファイルを確認し、commitする。

02 そのcommitのページを開く。

URLに /commit/ があることを確認する。

03 授業の提出フォームを送る。

大学アカウントで開き、Week 08を選ぶ。

ブラウザでcommitした場合、別のpush操作は不要。

提出する前に、ここを確認する

- ① 原文のどこに問題があるか示した。
- ② 修正の理由を書いた。
- ③ 特定AIが出した実例として扱っていない。
- ④ 成果物のあるcommit URLを送った。



「何%」の前に、 何人中の何人？

第9回 | 割合を自分で計算し、
AIの数字と説明を確かめます。

今回使うのは、4グループの架空データ

組	学生数	提出者	AI利用者	出典確認者
A	32	28	25	18
B	30	24	20	13
C	35	31	29	17
D	29	20	18	9

numbers_exercise.csvの教育用架空データ。実在の学生ではない。

① 提出率をAIに計算させる

AIに送ってみよう

この表を使い、グループ別の提出率と全体の提出率を出してください。

提出率 = 提出者数 ÷ 学生数 × 100とし、
分子・分母・計算式も示してください。

✔ CSVを添付できなければ、4行の表をそのまま貼る。

Aグループを、電卓でも確かめる

提出者28人 / 学生32人

$$28 \div 32 \times 100 = 87.5\%$$

AIの式と答えを、電卓の結果と比べる。
一致したことも、確認の記録として残す。

同じ18人でも、割合は変わる

学生全体を分母にする

出典確認者18人 ÷ 学生32人

56.25%

AI利用者を分母にしたい

18人全員がAI利用者か、
この表だけでは分からない。
 $18 \div 25$ とは決められない。

集計表だけでは、同じ人がどの項目に当てはまるか分からない。

全体は、人数を先に合計する

提出者： $28 + 24 + 31 + 20 = 103$ 人

$$103 \div 126 \times 100 \approx 81.7\%$$

学生数： $32 + 30 + 35 + 29 = 126$ 人

各グループの割合を、そのまま平均しない。

グループごとの計算結果

組	分子／分母	提出率
A	28／32	87.5%
B	24／30	80.0%
C	31／35	88.6%
D	20／29	69.0%

小数第2位を四捨五入。表示値だけで再計算すると丸め誤差が出る。

差と増加率も、別の数字

割合の差

60%から75%へ。

$75 - 60 = 15$ ポイント増。

相対的な増加率

同じ60%から75%へ。

$(75 - 60) \div 60 = 25\%$ 増。

何の差か、何を基準にした増加かを説明する。

② 計算と説明を確認する

01 1グループを電卓で計算する。

分子と分母を元表で確認する。

02 全体も合計から計算する。

人数を足した後で割る。

03 AIの説明を読む。

「誰の何の割合か」が分かる表現に直す。

③ 数字の意味を、短く説明する

AIに送ってみよう

全体の提出率は約81.7%でした。
この数字を、分子と分母が分かるように
1文で説明してください。
理由や原因は推測しないでください。

✔ 提出率が高い理由や、AIの効果は、この表だけでは分からない。

説明の範囲を確かめる

- ① 人数と割合を取り違えていない。
- ② 何を分母にしたか書いた。
- ③ 小数の丸め方をそろえた。
- ④ 数字だけで原因を断定していない。

成果物と確認したことを残す

week09/

README.md :
計算表・式・1文の説明

READMEの利用記録

AIに任せたこと
自分で確かめたこと
確認できなかったこと

保存した版のURLを提出する

01 GitHubで変更を確定する。

更新したファイルを確認し、commitする。

02 そのcommitのページを開く。

URLに /commit/ があることを確認する。

03 授業の提出フォームを送る。

大学アカウントで開き、Week 09を選ぶ。

ブラウザでcommitした場合、別のpush操作は不要。

提出する前に、ここを確認する

- ① 1グループと全体を自分でも計算した。
- ② 分母を明記した。
- ③ 実在の学生の調査と誤解させていない。
- ④ 成果物のあるcommit URLを送った。

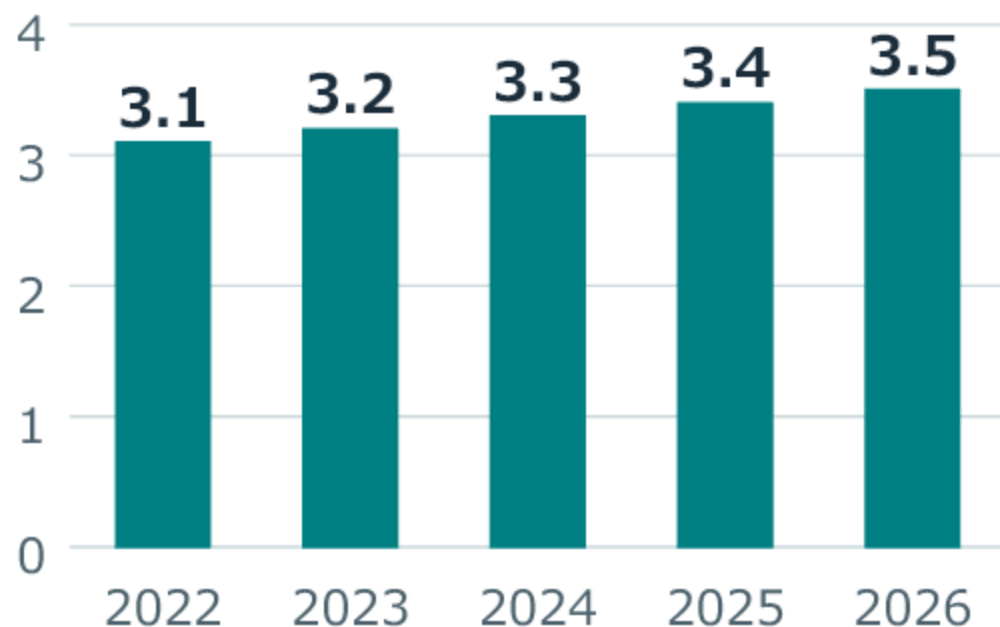


大きく増えた？ まず、軸を見よう。

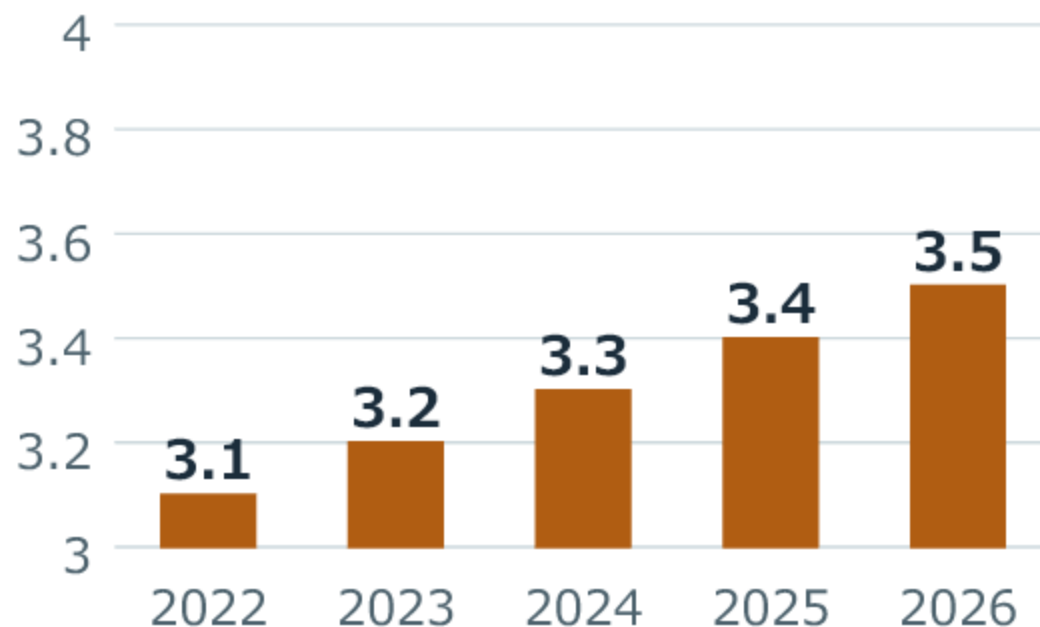
第10回 | 同じ数値を違う表示で比べ、
言えることを短く書きます。

この2つは、同じデータ

縦軸：0から



縦軸：3.0から



教育用の架空データ。軸以外の値は同じ。

元の数字を先に見る

年	reported_confidence
2022	3.1
2023	3.2
2024	3.3
2025	3.4
2026	3.5

chart_claim_data.csv。数値の意味や測定方法は、別の説明も必要。

グラフを読む順番



何の数字か

項目名、単位、
対象期間を読む。



どう描いているか

軸の始点と終点、
目盛りを見る。



元の値はどうか

差を計算し、
印象と比べる。

① AIにグラフを説明させる

AIに送ってみよう

2つのグラフを比べてください。
使っている値と、縦軸の範囲を確認し、
見た目の印象が違う理由を説明してください。

✓ 画像を渡せなければ、データと縦軸の範囲を文章で伝える。

増えた量は、0.4

2022年の3.1から、2026年の3.5へ

$$3.5 - 3.1 = 0.4$$

「急増した」と書く前に、実際の差を示す。
この数値の尺度や調査方法も確認が必要。

軸を変えること自体が誤りではない

0から示すとき

全体に対する大きさを
比べやすい。
棒の長さの比較に注意する。

範囲を絞るとき

小さな変化を読みやすい。
その分、差が大き見える。
軸の範囲を明示する。

描かれていないことも確認する

Q 何人を、どう調べたのか。
毎年、同じ条件で測ったのか。

グラフだけで分かなければ、
「この図だけでは判断できない」と書く。

② 誇張しない説明に直す

AIに送ってみよう

この架空データを2文で説明してください。
1文目に数値の変化、2文目にこの資料だけでは
判断できないことを書いてください。
変化の原因は推測しないでください。

✔ 数値・期間・軸の範囲を、自分でも確認する。

見た目の評価を、数値の説明に変える

避けたい説明

2026年に大きく急増した。
AIの普及が原因だろう。

この資料から書ける説明

2022年から2026年に
3.1から3.5へ増えた。
増加の理由は判断できない。

グラフの確認記録を作る

- ① どちらも同じ5個の値だと確認した。
- ② 縦軸の違いを説明した。
- ③ 実際の差0.4を示した。
- ④ 数値の尺度や調査条件の不明点を書いた。

成果物と確認したことを残す

week10/

README.md :
軸の比較・2文の説明

READMEの利用記録

AIに任せたこと
自分で確かめたこと
確認できなかったこと

保存した版のURLを提出する

01 GitHubで変更を確定する。

更新したファイルを確認し、commitする。

02 そのcommitのページを開く。

URLに /commit/ があることを確認する。

03 授業の提出フォームを送る。

大学アカウントで開き、Week 10を選ぶ。

ブラウザでcommitした場合、別のpush操作は不要。

提出する前に、ここを確認する

- ① 元データとグラフを照合した。
- ② 見た目と実際の差を分けて書いた。
- ③ 原因を資料なしで断定していない。
- ④ 成果物のあるcommit URLを送った。



データを渡したら、 まず何を見る？

第11回 | 60行の架空データを使い、
表・集計・グラフを確かめます。

今日はコードを書かなくてよい



配布CSVをAIに渡し、
質問しながら集計します。

計算結果は、元データや表計算でも確認します。
AIの出力だけを根拠にはしません。

この順番で進める



中身を知る

行数・列名・欠損を確認する。



まとめる

グループ別の平均を表と図にする。



確かめる

計算を確かめる。
言える範囲を書く。

このCSVは、実際の学生データではない



教育用に作った架空データです。

60行、6列。グループ、AI利用時間、
前後の自己評価、出典確認の有無、
期限内提出の有無を含みます。

assets/week11/ai_study_data.csvとdata_dictionary.mdを使用。

① CSVを渡す

01 演習シートからCSVを保存する。

ファイルを開き、列名があることを確認する。

02 AIの添付機能で渡す。

別のファイルを選んでいないか確認する。

03 添付できなければ代替手順へ進む。

表計算で開いて集計し、その結果をAIに説明させる。

② 行と列を確認する

AIに送ってみよう

このCSVのデータ行数と列名を確認してください。
各列が何を表すか整理し、
欠けている値があるかも調べてください。
先頭の見出し行はデータ行数に含めないでください。

✔ データ辞書も開き、AIの説明と比べる。

名前だけで列の意味を決めない

列名	意味
student_group	グループA・B・C
confidence_before / after	利用前後の自己評価
source_checked	出典確認：yes / no
submitted_on_time	期限内提出：yes / no

自己評価は学力の測定値ではない。詳しい定義はデータ辞書で確認する。

③ グループ別にまとめる

AIに送ってみよう

student_groupごとに、
人数とconfidence_afterの平均を出してください。
欠損値の扱いと、計算に使った列を示してください。

✔ 平均だけでなく、各グループの人数も確認する。

計算結果を、確認用の値と比べる

グループ	人数	afterの平均
A	27	4.00
B	12	3.25
C	21	3.86

配布された60行の架空CSVを集計。平均は小数第3位を四捨五入。

別の方法でも、1つ確かめる

source_checked が yes の行 : 42行

$$42 \div 60 \times 100 = 70\%$$

表計算のフィルターなどでyesを数える。
AIと同じ値になったか、確認方法とともに書く。

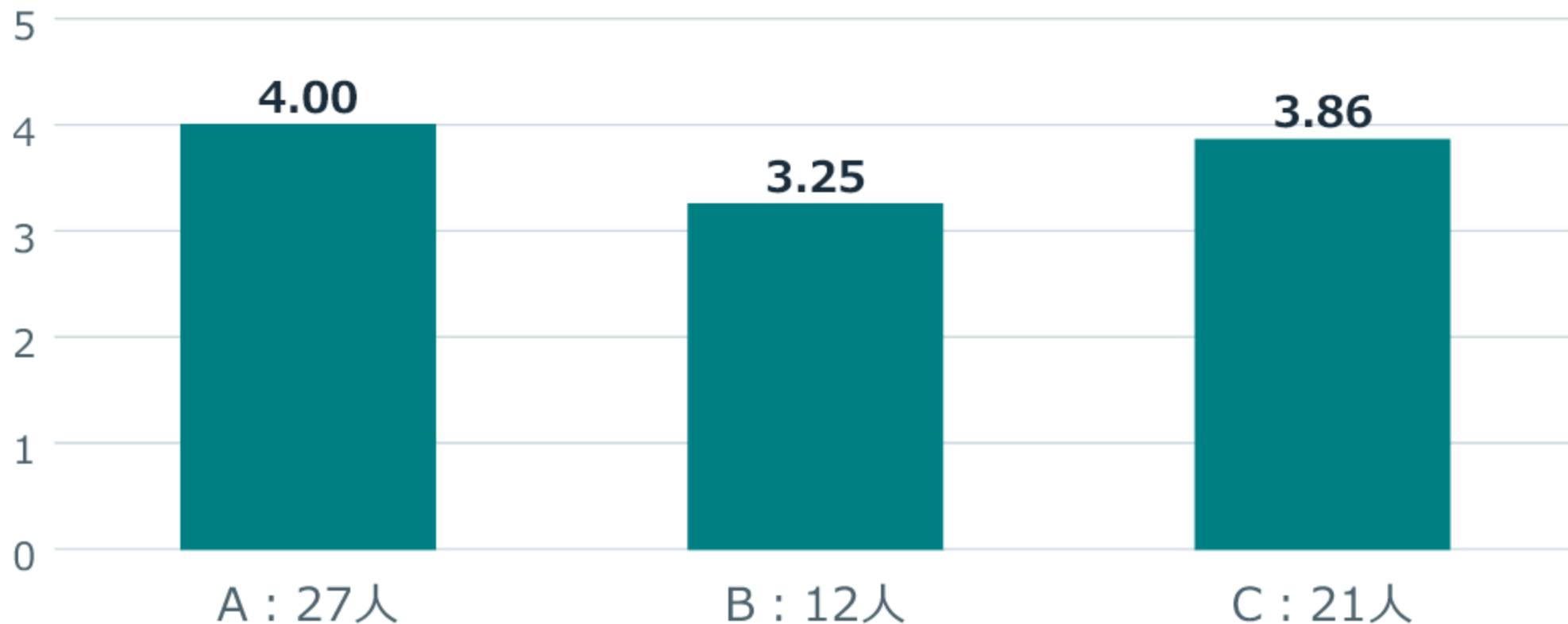
④ 棒グラフにしてみよう

AIに送ってみよう

グループ別のconfidence_afterの平均を棒グラフにしてください。
縦軸の範囲を0～5とし、値と人数を添えてください。
教育用の架空データと明記してください。

✔ グラフが作れなければ、集計表を提出してよい。

平均だけでなく、人数も読む



教育用架空データ。グループ別の利用後の自己評価平均。

観察した差と、原因の説明を分ける

この表から読めること

配布データでは、
Aの平均4.00が
Bの平均3.25より高い。

この表だけでは言えないこと

AIを使ったから、
Aの学力が上がった。
すべての学生にも有効だ。

⑤ 結果を短く説明する

01 データの性質を書く。

教育用の架空データであると明示する。

02 確かめた結果を書く。

平均と人数、確認した計算を示す。

03 判断できないことを書く。

実在の学生への効果は、このデータから検証できない。

成果物と確認したことを残す

week11/

README.md :
結果・確認方法
集計表+グラフ（作れた場合）

READMEの利用記録

AIに任せたこと
自分で確かめたこと
確認できなかったこと

保存した版のURLを提出する

01 GitHubで変更を確定する。

更新したファイルを確認し、commitする。

02 そのcommitのページを開く。

URLに /commit/ があることを確認する。

03 授業の提出フォームを送る。

大学アカウントで開き、Week 11を選ぶ。

ブラウザでcommitした場合、別のpush操作は不要。

提出する前に、ここを確認する

- ① 行数・列名・欠損の有無を確認した。
- ② 少なくとも1つを別の方法で確かめた。
- ③ 架空データであることを明示した。
- ④ 成果物のあるcommit URLを送った。



分かったつもりを、 説明して確かめる。

第12回 | 説明を聞き、自分で答え、
理解が曖昧なところを見つけます。

同じAIでも、頼む役割を変えられる

答えだけをもらう

問題を貼る。
解答を読む。
そのまま提出する。

練習相手として使う

説明を聞く。
答えを隠して出題してもらう。
自分で答え、理由を確かめる。

今日は、相関と因果を練習する

01 説明と例を聞く。

2つが違う理由をつかむ。

02 3問を、自分で考えて答える。

最初は正解を表示させない。

03 解説を教材と比べる。

自分の判断とAIの説明を両方点検する。

① 身近な例で説明してもらう

AIに送ってみよう

相関と因果の違いを、
大学1年生向けに身近な例で説明してください。
実在の研究結果を使わず、
例は考え方を示す架空の例だと明記してください。

✓ 説明を読んだら、両者の違いを自分でも1文で書く。

架空の例で、別の説明を考える



暑い日には、アイスの売上が多い。
同じ日に、プールの利用者も多い。

アイスを売ったことが、
プールの利用を増やしたのだろうか。

考え方を練習するための架空の例。実際の観測データではない。

② 答えを見ずに、3問解く

AIに送ってみよう

相関と因果を区別する短い問題を
3問作ってください。
1問ずつ出し、私が答えるまでは
正解と解説を表示しないでください。

✔ 分からないときは、正解ではなくヒントを頼んでよい。

③ 自分の答えに理由を付ける

01 相関か因果か、判断する。

判断できない場合は、その理由を書く。

02 他の説明を1つ考える。

別の要因が、両方に関係していないか。

03 その後でAIの解説を読む。

自分の理由と、どこが違うかを確認する。

AIの採点も、確認の対象にする

正解と言われたら

理由まで合っているか。
選択肢を当てただけに
なっていないか。

不正解と言われたら

何が違うと言われたか。
問題文から判断できるか。
教材の定義と合っているか。

④ まだ分からない点を聞き直す

AIに送ってみよう

私の説明では、どの点が曖昧ですか。
先ほどの例を使って、1点だけ説明してください。
その後、似た確認問題を1問出してください。

✔️ すべて説明できたら、別の例を自分で作って確かめてもよい。

これは暗記試験ではない

- ① 正解数ではなく、
どう考え、どこを確かめたかを残す。

間違いがなければ、
無理に誤答ややり直しを作らなくてよい。

成果物と確認したことを残す

week12/

README.md :
説明・解答理由・確認記録

READMEの利用記録

AIに任せたこと
自分で確かめたこと
確認できなかったこと

保存した版のURLを提出する

01 GitHubで変更を確定する。

更新したファイルを確認し、commitする。

02 そのcommitのページを開く。

URLに /commit/ があることを確認する。

03 授業の提出フォームを送る。

大学アカウントで開き、Week 12を選ぶ。

ブラウザでcommitした場合、別のpush操作は不要。

提出する前に、ここを確認する

- ① 自分で考えた理由を書いた。
- ② AIの解説を教材と照合した。
- ③ 理解した点と、残った疑問を区別した。
- ④ 成果物のあるcommit URLを送った。



計画はできた。 条件も満たしている？

第13回 | 作業を順に任せ、
時間・費用・行程を確認します。

今日は、予約も支払いもしない



AIには、調べ方と計画案を頼む。
実際の予約・購入・送信は行わない。

途中で何を確かめるかを、
学生が決めてから進める。

回答を1回もらうだけでは終わらない



計画する

必要な情報を挙げ、
順番を決める。



材料を渡す

条件と、使ってよい
資料を渡す。



途中で確認する

条件に合わない
箇所を修正する。

課題：学生5人の半日行程を作る



13:00に京都駅を出発し、17:30に終了。
徒歩と公共交通を利用する。
交通費は1人1,500円以内。
静かな場所と、休憩を各1回入れる。

今回は、配布した架空の施設情報を使う。

移動時間・運賃・施設は練習用の設定。実際の旅行には使わない。

① まず、進め方だけを頼む

AIに送ってみよう

この条件で半日の行程を作りたいです。
まず、必要な情報と確認する順番を示してください。
まだ行程を完成させず、
不明な条件があれば質問してください。

- ✔ 条件文と、offline_itinerary_data.mdを一緒に渡す。

架空資料の条件を確認する

場所	利用できる時間	滞在条件
資料館A	13:00～17:00	静かな場所／45分以上
公園B	13:00～18:00	30分以上
休憩所C	14:00～17:00	休憩／30分以上

各区間の移動時間と運賃は、配布資料の表を使う。

② 資料の範囲で行程を作る

AIに送ってみよう

配布した架空の施設情報と移動表だけを使い、
行程を作ってください。
出発・到着・滞在・移動時間と交通費を示し、
待ち時間も含めて17:30までに戻れるか確認してください。

✓ 資料にない近道、運賃、営業時間を補わせない。

作成例を、自分でも検算する

13:00	京都駅を出発
13:30–14:15	資料館A：45分
14:35–15:05	休憩所C：30分
15:20–15:50	公園B：30分
16:20	京都駅へ戻る

架空の移動表に基づく例。交通費は1人920円。

条件を、1つずつ照合する

条件	作成例の確認結果
17:30までに終了	16:20に戻る
交通費1人1,500円以内	920円
静かな場所を含む	資料館Aに45分
休憩を含む	休憩所Cに30分

AIの「条件を満たします」だけで済ませず、表を読んで確認する。

③ 条件が変わった部分だけを直す

AIに送ってみよう

資料館Aで60分過ごす条件に変更します。
ほかの条件は維持してください。
変わる時刻だけを更新し、
交通費と終了時刻をもう一度確認してください。

✓ 何が変わり、何が変わらないかを自分でも見る。

実際の外出へ使う場合は、確認が増える

この授業の基本課題

架空資料の範囲で
時間と費用を確かめる。
実行はしない。

発展課題：現実の計画

行く日を決める。
運行・営業情報を確認する。
予約や支払いは人が判断する。

AIに任せた範囲を説明する

- ① 作業の順番を確認してから進めた。
- ② 時刻・費用・滞在条件を検算した。
- ③ 資料にない情報を混ぜていない。
- ④ 予約・購入・送信を行っていない。

成果物と確認したことを残す

week13/

README.md :
行程・条件チェック・変更案

READMEの利用記録

AIに任せたこと
自分で確かめたこと
確認できなかったこと

保存した版のURLを提出する

01 GitHubで変更を確定する。

更新したファイルを確認し、commitする。

02 そのcommitのページを開く。

URLに /commit/ があることを確認する。

03 授業の提出フォームを送る。

大学アカウントで開き、Week 13を選ぶ。

ブラウザでcommitした場合、別のpush操作は不要。

提出する前に、ここを確認する

- ① 元の行程と変更した行程を残した。
- ② 1人あたりの交通費を確かめた。
- ③ 架空設定の計画と明示した。
- ④ 成果物のあるcommit URLを送った。



何を、何で確かめ、 どう伝える？

第14回 | 最終課題の問いと資料を決め、
最初の下書きを作ります。

今日は、提出できる計画まで進める

01 問いを1文で書く。

使える資料で答えられる範囲に絞る。

02 資料と確認方法を決める。

何を見れば答えられるか考える。

03 小さく試してから、計画を直す。

構成案と根拠の記録を作る。

課題の進め方を選ぶ



A : 資料を読む

1つの資料から、
必要な内容を
説明する。



B : 情報を調べる

2つ以上の出典を
開いて照合する。



C : データを扱う

配布CSVを集計し、
結果を説明する。

難しいテーマや有料機能を選ぶほど、高評価になるわけではない。

問いを、確かめられる大きさにする

広すぎる問い

AIは社会をどう変えるか。

資料も確認範囲も、
際限なく増えてしまう。

この課題で扱える問い

初めてAIを使う学生は、
講習会に何を準備すればよいか。
配布資料で確かめる。

使う資料と、確認するものを組にする

選ぶ課題	使う資料	確認すること
A：案内資料	配布PDF・本文	日時・持ち物
B：登録方法	公式ページ2つ以上	手順・適用条件
C：集計結果	配布CSVと辞書	列・人数・平均

AIには、問いの範囲を点検させる

AIに送ってみよう

この問いに、手元の資料で答えられますか。
資料で確認できることと、追加資料が必要なことを
分けてください。
広すぎる場合は、問いを1つに絞ってください。

- ✔ 問いと資料を示す。AIの提案だけで、根拠が増えたことにはならない。

最初の根拠ログを1行書く

説明に使うこと	資料	自分の確認
必要な持ち物	講習会案内	持ち物欄と一致
※この行は作成例	自分の資料へ変更	確認した箇所を書く

長い引用ではなく、主張と根拠の対応を残す。

計画を小さく試す

01 説明文の冒頭か、表を1つ作る。

完成版まで一気に作らなくてよい。

02 資料に戻って、1点確認する。

答えに必要な根拠があるかを見る。

03 計画を修正する。

資料が足りなければ、問いを狭くする。

Week 14と最終課題は、別の提出

↑ Week 14：問い・資料・確認方法・構成案。

最終課題：完成した成果物と根拠ログ。
最終課題フォームへ、別に提出します。

成果物と確認したことを残す

week14/

README.md :
計画・構成案・根拠1行

READMEの利用記録

AIに任せたこと
自分で確かめたこと
確認できなかったこと

保存した版のURLを提出する

01 GitHubで変更を確定する。

更新したファイルを確認し、commitする。

02 そのcommitのページを開く。

URLに /commit/ があることを確認する。

03 授業の提出フォームを送る。

大学アカウントで開き、Week 14を選ぶ。

ブラウザでcommitした場合、別のpush操作は不要。

提出する前に、ここを確認する

- ① 問いを1文で書いた。
- ② 使う資料と確認方法を示した。
- ③ 最終課題の形式を決めた。
- ④ 成果物のあるcommit URLを送った。



根拠を確かめて、 自分の成果物にする。

最終課題 | AIと作った内容を確認し、
初めて読む人へ伝えます。

問いを1つ選び、完成させる

- ◎ 第14回で決めた問いに、資料を使って答える。
AIに任せたことと、確認したことを残す。

評価するのは、道具の豪華さではなく、
問い・根拠・成果物が対応しているかです。

3つの進め方から選べる



A : 資料読解

読み手に合わせて、
資料の内容を
伝える。



B : 出典確認

出典を照合して、
確認結果を伝える。



C : データ分析

集計を確かめて、
結果と限界を書く。

形式は、伝えたい内容に合わせる



800～1,200字の説明文、または
同程度の内容を含む1枚資料・表・グラフ等。

図表だけにせず、何を示すのか、
何が言えないのかを説明します。

締切と提出フォームは、授業ページで確認する。

完成まで、3つを確かめる

01 問いに答えているか。

別の話題に広がっていないか。

02 主張や数字に根拠があるか。

自分で確認した箇所を示せるか。

03 初めて読む人に伝わるか。

用語・図表・出典の対応が分かるか。

根拠ログを成果物と対応させる

主張・数字	根拠となる資料	自分が確認した点
成果物で使った内容	URL・ファイル名	箇所・値・日付
一致しなかった点	照合した資料	修正した点
確認できない内容	不足する資料	断定しないと判断

AI利用記録は、会話全文ではない

提出しなくてよいもの

チャットの共有URL。
会話の全文。
有料プランの証明。

記録するもの

使ったAIと用途。
AIに任せた作業。
自分で確認・修正した点。

評価は、4つの観点で見る

50%

成果物

問いへの答えが伝わるか

25%

根拠確認・修正

資料と照合しているか

15%

AI利用記録

任せた範囲を説明できるか

10%

GitHub提出

指定の版と場所を示せるか

暗記量、サービス名、課金の有無、プロンプトの長さは採点しない。

finalフォルダへ、まとめて保存する

final/

README.md :
問い・利用記録

成果物 : 説明文・1枚資料・表など

evidence_log.md : 根拠ログ

READMEの利用記録

根拠ログはREADME内に
書いてもよい。
画像やCSVは、リンクから
開けるようにする。

最終課題フォームへ提出する

01 finalの全ファイルをcommitする。

Desktopの場合はpushも行う。

02 そのcommitで成果物を開く。

表・画像・根拠ログがそろっているか確認する。

03 最終課題フォームを送信する。

大学アカウントで、commit URLを提出する。

Week 14の提出だけでは、最終課題の提出にはならない。

提出直前に、実物を開いて確認する

- ① 問いと答え、根拠ログが対応している。
- ② 数字・日付・固有名詞を確認した。
- ③ 個人情報や非公開資料を含めていない。
- ④ 提出するcommitを開き、全ファイルを確認した。

最後に、自分の判断を説明する

- ① AIに任せたのは、どの作業か。
その出力の、何を確認したか。
どこを採用し、どこを直したか。

この3点が、成果物から分かるようにしよう。